



FACULTAD DE MATEMÁTICAS
PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE

Pontificia Universidad Católica de Chile

Extensiones de Grupos

Benjamín Maldonado, Benjamín Mateluna, Sergio Peña

Docente: Sebastián Barbieri

19 de junio de 2026

ÍNDICE

Introducción	1
1. Secuencias Exactas Cortas	2
1.1. Ejemplos	4
2. Grupos Solubles y Residualmente finitos	5

Introducción

1. Secuencias Exactas Cortas

En esta sección estudiaremos la noción de secuencia exacta corta, además, veremos que el producto directo y semidirecto se dan cuando la secuencia escinde por izquierda y por derecha respectivamente. La idea es codificar la información de dichas estructuras en un objeto más general como las secuencias exactas cortas. Comenzamos dando la definición formal de esta última

DEFINICIÓN: Sean $\varphi : A \rightarrow B$ y $\psi : B \rightarrow C$ morfismos de grupos, decimos que forman una secuencia exacta corta si φ es inyectivo, ψ sobreyectivo y $\text{im } \varphi = \ker \psi$ y lo anotamos

$$0 \longrightarrow A \xrightarrow{\varphi} B \xrightarrow{\psi} C \longrightarrow 0$$

Este tipo de estructuras son naturales y surgen de estudiar el primer teorema de isomorfismo. En efecto, como $\ker \psi = \text{im } \varphi$, tenemos que $\varphi(A) \trianglelefteq B$ y como ψ es sobreyectiva concluimos que

$$B/\varphi(A) \simeq C$$

De este modo, dado que φ es inyectivo pensamos en A como un subgrupo normal de B y en C como el grupo cociente B/A .

EJEMPLO: Dado $n \in \mathbb{N}$, la siguiente secuencia

$$0 \longrightarrow n\mathbb{Z} \xrightarrow{i} \mathbb{Z} \xrightarrow{\pi} \mathbb{Z}/n\mathbb{Z} \longrightarrow 0$$

es una secuencia exacta corta.

OBSERVACIÓN: Notemos que si B es un grupo simple entonces la secuencia es trivial en el siguiente sentido; como B es simple y $\varphi(A)$ un subgrupo normal isomorfo a A , resulta que $A \simeq B$ ó $A \simeq 1$ y en este último, por exactitud, se tiene que $C \simeq B$.

Sabemos que $B/A \simeq C$, pero la pregunta interesante es ¿Cuándo podemos obtener información sobre la estructura de B a partir de A y C ? ¿Que propiedades debe cumplir la secuencia exacta? Supongamos que $A \times C \simeq B$, consideremos los morfismos

$$\begin{aligned} i : A &\rightarrow A \times C & \text{y} & & \pi : A \times C &\rightarrow C \\ a &\mapsto (a, 1) & & & (a, c) &\mapsto c \end{aligned}$$

Notemos que $\text{im } i = \ker \pi$. Si $\varphi : A \times C \rightarrow B$ es isomorfismo, entonces

$$0 \longrightarrow A \xrightarrow{\varphi \circ i} B \xrightarrow{\pi \circ \varphi^{-1}} C \longrightarrow 0$$

es una secuencia exacta corta, además, la función $j : A \times C \rightarrow A$ dada por $j(a, c) = a$ es un morfismo de grupos tal que $j \circ i = \text{id}_A$. Lo anterior da pie a la siguiente definición

DEFINICIÓN: Decimos que una secuencia exacta corta

$$0 \longrightarrow A \xrightarrow{\varphi} B \xrightarrow{\psi} C \longrightarrow 0$$

se escinde por izquierda, si existe un morfismo de grupos $\phi : B \rightarrow A$ tal que $\phi \circ \varphi = \text{id}_A$.

Con la discusión anterior probamos que si $A \times C \simeq B$ entonces existe una secuencia exacta corta que se escinde por izquierda ¿El recíproco será cierto? Por fortuna, el recíproco también es cierto,

LEMA 1.1: Sean A, B y C grupos. Entonces existe una secuencia exacta corta

$$0 \longrightarrow A \xrightarrow{\varphi} B \xrightarrow{\psi} C \longrightarrow 0$$

que se escinde por izquierda si y solo si $A \times C \simeq B$.

Demostración. Ya probamos que $A \times C \simeq B$ entonces existe una secuencia exacta corta que se escinde por izquierda. Por otro lado, supongamos que tal secuencia existe,

$$\phi : B \rightarrow A \quad \text{morfismo tal que} \quad \phi \circ \varphi = id_A$$

Puesto que la secuencia es exacta se sigue que $\varphi(A) \trianglelefteq B$. Afirmamos que $\varphi(A) \cap \ker \phi = \{1\}$ y $\varphi(A)\ker \phi$ y por lo tanto $\varphi(A) \times \ker \phi \simeq B$. Sea $b \in B$, notemos que

$$b = \varphi\phi(b)(\varphi\phi(b)^{-1}b)$$

Claramente el primer término pertenece a $\varphi(A)$, mientras que $\varphi\phi(b)^{-1}b \in \ker \phi$, pues $\phi(\varphi\phi(b)^{-1}b) = \phi(b)^{-1}\phi(b) = 1$. Supongamos que $b \in \varphi(A) \cap \ker \phi$, entonces

$$b = \varphi(a) \quad \text{para algún } a \in A$$

aplicando ϕ observamos que $1 = \phi(b) = \phi\varphi(a) = a$, es decir, $b = 1$. Hemos probado que $\varphi(A) \times \ker \phi \simeq B$, para finalizar notamos que $\varphi(A) \simeq A$, ya que, φ es inyectivo; resta ver que $\ker \phi \simeq C$. Veamos que $\psi : \ker \phi \rightarrow C$ es isomorfismo. Existe $b \in B$ tal que $\psi(b) = c$, entonces

$$c = \psi(b) = \psi(\varphi\phi(b)^{-1}b)$$

lo que prueba la sobreyectividad. Para la inyectividad observamos lo siguiente $\ker \phi \cap \ker \psi = \ker \phi \cap \text{im } \varphi = \{1\}$. Concluimos que $A \times C \simeq B$ como queríamos. $\square$

Hemos logrado caracterizar cuando un grupo es isomorfo al producto directo de dos grupos; lo que nos permite, por ejemplo, descartar cuando un grupo no corresponde al producto directo de dos grupos, veremos un ejemplo de esto más adelante. Nuestro siguiente objetivo es el producto semidirecto, para ello definimos lo siguiente

DEFINICIÓN: Decimos que una secuencia exacta corta

$$0 \longrightarrow A \xrightarrow{\varphi} B \xrightarrow{\psi} C \longrightarrow 0$$

se escinde por derecha, si existe $\phi : C \rightarrow B$ morfismo de grupos tal que $\psi \circ \phi = id_C$.

Y el siguiente lema nos garantiza un resultado similar en el caso del producto semidirecto,

LEMA 1.2 (SPLITTING LEMMA): Sean A, B y C grupos. Entonces existe una secuencia exacta corta

$$0 \longrightarrow A \xrightarrow{\varphi} B \xrightarrow{\psi} C \longrightarrow 0$$

que se escinde por derecha si y solo si $A \rtimes_{\alpha} C \simeq B$.

Demostración. Supongamos que $A \rtimes_{\alpha} C \simeq B$, queremos probar que existe una secuencia exacta corta que se escinde por derecha. Al igual que en el caso del producto directo, consideramos los morfismos

$$\begin{aligned} i : A &\rightarrow A \rtimes_{\alpha} C & \text{y} & & \pi : A \rtimes_{\alpha} C &\rightarrow C \\ a &\mapsto (a, 1) & & & (a, c) &\mapsto c \end{aligned}$$

Aunque en este hay que tener cuidado con la operación en $A \rtimes_{\alpha} C$. Además, consideramos la función $\rho : C \rightarrow A \rtimes_{\alpha} C$ dada por $\rho(c) = (1, c)$, y para ver es morfismo observamos lo siguiente $\rho(c)\rho(c') = (1, c)(1, c') = (1\alpha_c(1), cc') = \rho(cc')$.

Es fácil ver que $\pi \circ \rho = id_C$. Luego, sea $\varphi : A \rtimes_{\alpha} C \rightarrow B$ isomorfismo, entonces

$$0 \longrightarrow A \xrightarrow{\varphi \circ i} B \xrightarrow{\pi \circ \varphi^{-1}} C \longrightarrow 0$$

es una secuencia exacta corta que se escinde por derecha.

Supongamos que la secuencia exacta corta se escinde por derecha, es decir, existe $\phi : C \rightarrow B$ morfismo de grupos tal que $\psi \circ \phi = id_C$. Como φ es un morfismo inyectivo, $A \simeq \varphi(A)$, más aún, dado que la secuencia es exacta $\varphi(A) = \ker \psi \leq B$ y dado que ϕ posee inversa por izquierda se tiene que $C \simeq \phi(C)$.

Afirmamos que $\varphi(A) \cap \phi(C) = \{1\}$ y $\varphi(A)\phi(C) = B$, en dicho caso, por el teorema del producto semidirecto concluimos. En efecto, sea $b \in \varphi(A) \cap \phi(C)$, entonces

$$b = \varphi(a) \quad \text{para algún } a \in A$$

así, $\psi(b) = \psi(\varphi(a)) = 1$. Por otro lado, existe $c \in C$ tal que $b = \phi(c)$, usando lo anterior vemos que

$$c = \psi(\phi(c)) = \psi(b) = 1$$

Concluimos que $b = 1$. Sea $b \in B$, digamos $c = \psi(b)$ y notemos que $\psi(b(\phi(c^{-1}))) = cc^{-1} = 1$, luego, por exactitud existe $a \in A$ tal que $\varphi(a) = b\phi(c^{-1})$. Por lo tanto,

$$b = \varphi(a)\phi(c)$$

□

1.1 Ejemplos

Notemos que el producto directo en particular es un producto semidirecto inducido por el morfismo trivial de C en $\text{aut}(A)$ y por lo tanto toda secuencia exacta que se escinde por izquierda también se escinde por derecha, sin embargo, el recíproco no es cierto, para ello veamos el siguiente ejemplo.

EJEMPLO: Sea D_6 el grupo dihedral de 6 elementos (el grupo que corresponde a las simetrías del triángulo). Consideremos el subgrupo normal $A = \{id, r, r^2\}$, es normal puesto que su índice es dos. Además,

$$D_6/A \simeq \mathbb{Z}_2 \simeq C := \{id, s\}$$

Luego, la siguiente secuencia exacta

$$0 \longrightarrow A \xrightarrow{i} D_6 \xrightarrow{\pi} C \longrightarrow 0$$

no escinde por izquierda, de lo contrario $D_6 \simeq \mathbb{Z}_6$, pero sabemos que el grupo dihedral de 6 elementos no es abeliano. Por otro lado, por el teorema de producto semidirecto, resulta que

$$D_6 \simeq A \rtimes C$$

lo que implica que la secuencia escinde por derecha.

Otro ejemplo interesante son los cuaterniones un grupo no abeliano, dado por la siguiente presentación

$$Q_8 := \langle -1, i, j, k | (-1)^2 = 1, i^2 = j^2 = k^2 = ijk = -1 \rangle$$

EJEMPLO: No existe una secuencia exacta

$$0 \longrightarrow A \xrightarrow{\varphi} Q_8 \xrightarrow{\psi} C \longrightarrow 0$$

que se escinda por izquierda o por derecha. En otras palabras, los cuaterniones no corresponden ni a un producto directo ni semidirecto de grupos. (Pendiente)

2. Grupos Solubles y Residualmente finitos

PROPOSICIÓN 2.1: *Sea*

$$0 \longrightarrow A \xrightarrow{\varphi} B \xrightarrow{\psi} C \longrightarrow 0$$

una secuencia exacta corta tal que A es soluble y C es soluble, entonces B es soluble.